

https://github.com/wisetg/Software_Engineering

[수리점 정보를 편하게 알 수 있는 플랫폼]

소프트웨어설계서

- 박태건 -

문서번호 : [박태건]소프트웨어설계서_260523_Doc001

소 속 : 한국항공대학교 소프트웨어학과

팀 명 : 고침

팀 원 : 박태건

교 수 : 최차봉

제/개정 이력

[illegible]

목 차

1. 서론	1
1.1 목적 및 범위	1
1.2 용어 정의	1
1.3 참조 문서	1
2. 소프트웨어 아키텍처	2
2.1 정적 구조	2
2.2 동적 구조	4
3. 모듈/패키지 설계	5
3.1 SDD-M/p-001 : 모듈 혹은 패키지 이름	5
3.2 SDD-M/P-002 : 모듈 또는 패키지 이름	5
3.3 SDD-M/P-00x : 모든 모듈/패키지에 대하여 작성	5
4. 인터페이스 설계	8
4.1 외부 시스템 인터페이스	8
4.2 사용자 인터페이스	8
5. 데이터 설계	9
6. 구현 기술 설계	10
7. 요구사항 추적표	11
8. 부록	12

1. 서론

1.1 목적 및 범위

본 문서는 '수리점 정보를 편하게 알 수 있는 플랫폼'의 요구사항 정의서를 바탕으로 시스템이 제공해야 할 기능들을 사용자(Actor) 관점에서 분석한 문서입니다. 본 문서는 액터 식별, 유스케이스(Use Case) 도출, 그리고 각 핵심 기능의 구체적인 상호작용 흐름을 정의하는 유스케이스 명세서를 포함하며, 향후 시스템 설계(소프트웨어 설계서)의 핵심 기반 자료로 활용됩니다.

1.2 용어 정의

본 문서의 이해를 돕기 위해 사용된 모든 용어 및 약어를 설명하고 정의합니다.

용어	설명
견적	고객이 고장 증상을 입력했을 때 수리점이 제시하는 예상 수리 비용 및 소요 시간
대시보드	수리점 관리자가 예약 현황, 고객 요청 등을 한눈에 파악할 수 있는 통합 관리 화면
푸시 알림	앱이 백그라운드에 있을 때도 기기 화면에 메시지를 띄워 실시간 정보를 전달하는 기술

1.3 참조 문서

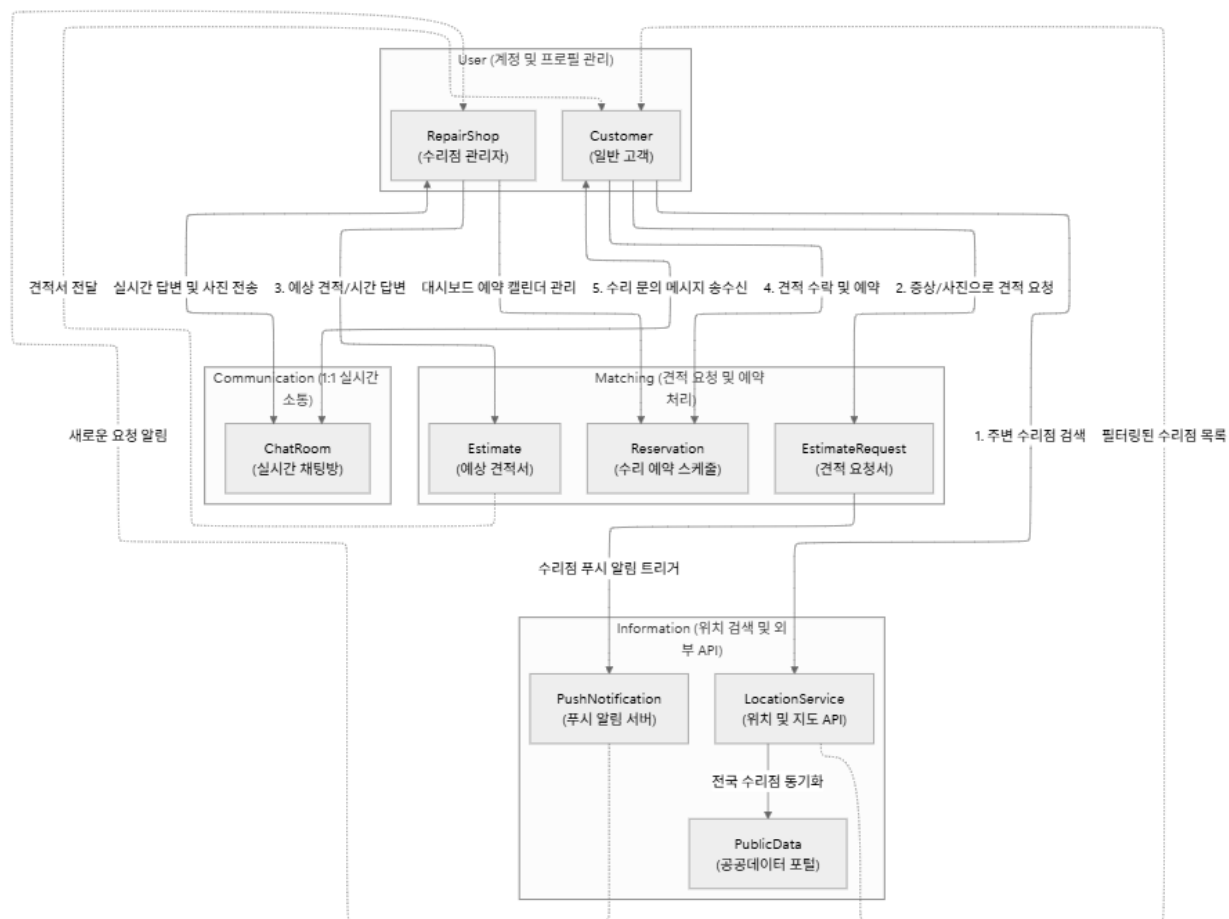
[고침]시스템정의서_260316_Doc-001

[고침]프로젝트관리계획서_260413_Doc-002

[고침]요구사항정의서_260515_Doc-001

[고침]요구사항분석서_260515_Doc001

2. 소프트웨어 아키텍처



패키지명	기능 설명	담당자
User	일반 고객과 수리점 관리자의 계정 정보, 로그인, 프로필 관리 기능을 포함한다.	공동
Matching	고객의 견적 요청, 수리점의 견적 답변 발송, 그리고 최종 수리 예약 스케줄 관리를 처리한다.	공동
Communication	고객과 수리점 간의 1:1 실시간 채팅 기능을 담당하여 양방향 소통을 지원한다.	공동
Information	외부 지도 API(GPS) 및 공공데이터 포털 API를 연동하여 주변 수리점 검색 및 기본 정보를 제공한다.	공동

3. 모듈/패키지 설계

3.1 SDD-P-001: User Package

3.1.1 패키지 설명

패키지설명	시스템에 접속하는 일반 고객 및 수리점 관리자의 인증 및 프로필 정보를 관리하기 위한 패키지	
구성 클래스	Customer	CCTV가 DB 및 각종 상태를 확인하는 클래스
	RepairShop	CCTV에 대한 기본정보를 DB에 입력하는 클래스

3.1.2 구성 클래스 설계

(1) CM-001 : Customer

클래스 타입	Concrete	관련 Use Case	U_01, U_02, U_04, U_06
설 명	플랫폼을 이용하여 주변 수리점을 검색하고, 견적을 요청하며 수리 예약을 진행하는 일반 사용자 객체		
멤버 변수	- id - password - name - email - phoneNumber - currentLocation - points		
멤버 함수	+ login() + searchNearbyShops() + createEstimateRequest() + acceptEstimate()		
관계성	Other Associations: RepairShop, EstimateRequest, Reservation, ChatRoom		

(2) CM-002: Repair Shop

클래스 타입	Concrete	관련 Use Case	U_01, U_03, U_05, U_06
설 명	플랫폼에 업체 정보를 등록하고, 고객의 견적 요청에 답변하며 일정을 관리하는 수리점 객체		
멤버 변수	- shopId - password - shopName - location - businessHours - repairCategories - description		
멤버 함수	+ login() + updateProfile() + viewEstimateRequests() + sendEstimate()		
관계성	Other Associations: Customer EstimateRequest Estimate Reservation		

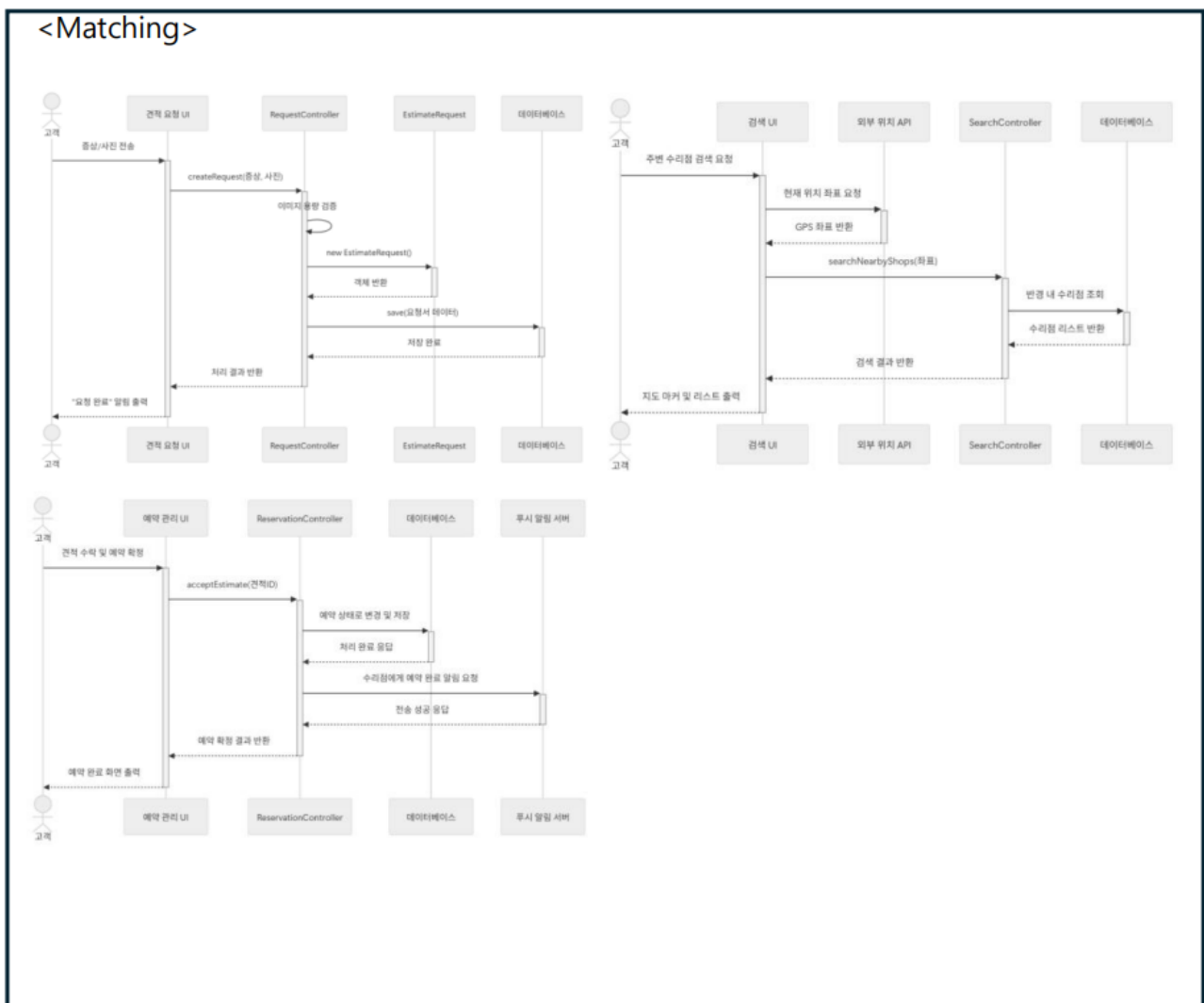
3.1.3 멤버함수(메소드) 설계**(1) M-001 : login()**

소속 클래스	Customer, RepairShop
트리거 클래스	AuthController
파라미터	id, password
세부 처리 로직	
사용자가 입력한 아이디와 비밀번호를 DB와 대조하여 일치 여부를 검증하고 토큰을 발급하여 로그인 상태로 전환한다.	

(2) M-002 : updateProfile()

소속 클래스	RepairShop
트리거 클래스	RepairShopController
파라미터	businessHours, categories, description
세부 처리 로직	
수리점의 수리 가능 품목, 영업시간 등의 변경된 프로필 데이터를 DB에 저장하고 최신화한다.	

3.2 SDD-P-002: Matching Package



3.2.1 패키지 설명

패키지설명	고객의 고장 증상 기반 견적 요청과 수리점의 예상 견적 발송 및 매칭(예약)을 처리하는 패키지	
구성 클래스	EstimateRequest	고객이 작성한 요청서 데이터
	Estimate	수리점이 발송한 예상 견적 정보
	Reservation	최종 확정된 수리 예약 스케줄

3.2.2 구성 클래스 설계

(1) CL-001 : EstimateRequest

클래스 타입	Entity	관련 Use Case	U_04, U_05
설 명	고객이 특정 고장 증상에 대해 작성한 요청 데이터 및 이미지 정보를 담고 있는 객체		
멤버 변수	requestId, customerId, category, description, imageUrlList, status		
멤버 함수	+ validateImages() + updateStatus() + getDetails()		
관계성	Customer, RepairShop, Estimate		

(2) CL-002: Estimate

클래스 타입	Entity	관련 Use Case	U_05
설 명	고객의 견적 요청에 대해 수리점이 산정한 예상 수리 비용, 소요 시간 등을 담고 있는 객체		
멤버 변수	estimateId, requestId, shopId, estimatedCost, estimatedTime, comments, status		
멤버 함수	+ updateStatus() + getEstimateDetails()		
관계성			

3.2.3 패키지 행위

3.2.4 멤버함수(메소드) 설계

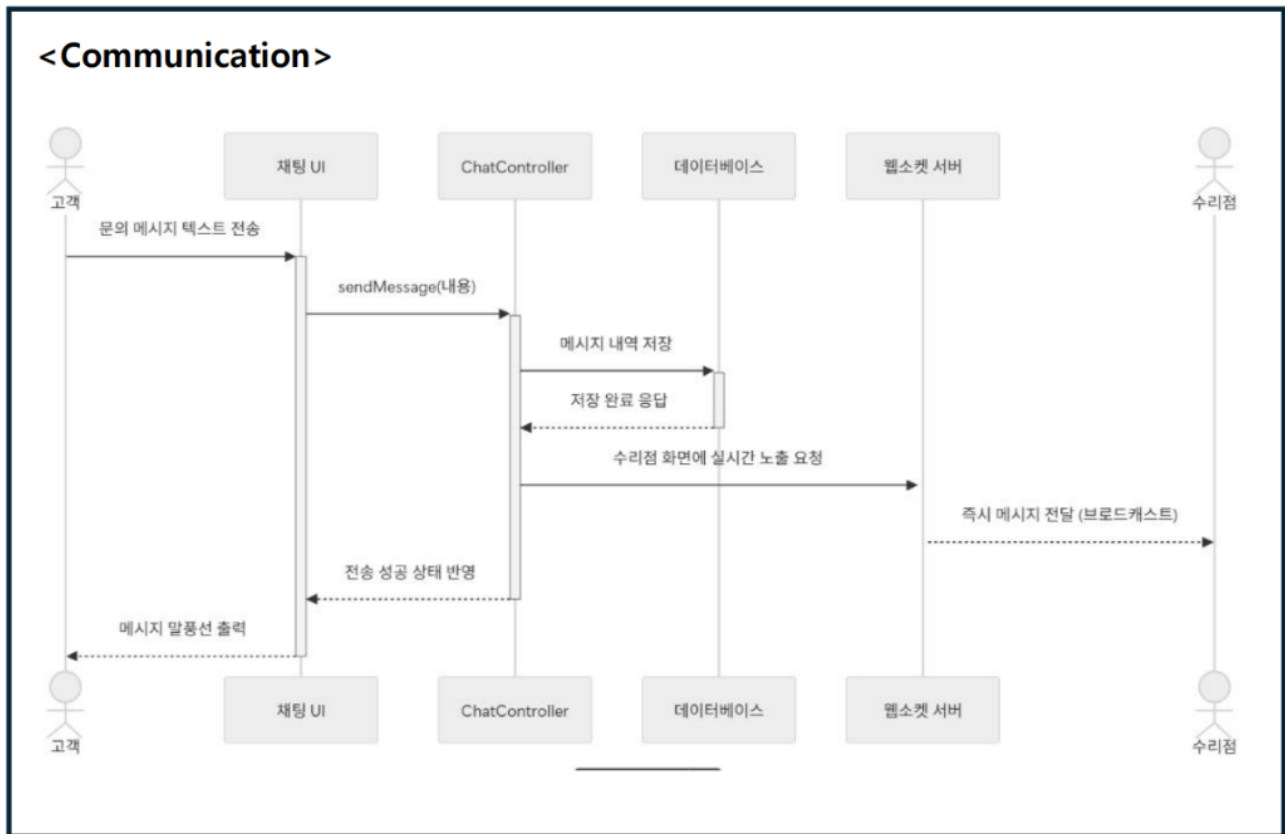
(1) M-003 : createEstimateRequest()

소속 클래스	Customer
트리거 클래스	RequestController
파라미터	category, description, images
세부 처리 로직	
증상 내용과 10MB 이하로 압축된 사진을 DB에 저장하고, 인근 수리점들에게 견적 요청 푸시 알림을 발송한다.	

(2) M-004 : sendEstimate()

소속 클래스	RepairShop
트리거 클래스	EstimateController
파라미터	requestId, cost, time, comments
세부 처리 로직	
예상 수리비와 소요 시간을 산정하여 저장한 뒤 고객에게 견적 도착 푸시 알림을 발송한다.	

3.3 SDD-P-003: Communication Package



3.3.1 패키지 설명

패키지설명	예약 전후로 고객과 수리점이 원활하게 소통할 수 있도록 실시간 채팅을 제공하는 패키지	
구성 클래스	ChatRoom	1:1 대화방 상태 및 메시지 내역을 관리하는 객체

3.3.2 구성 클래스 설계

(1) CN-001: ChatRoom

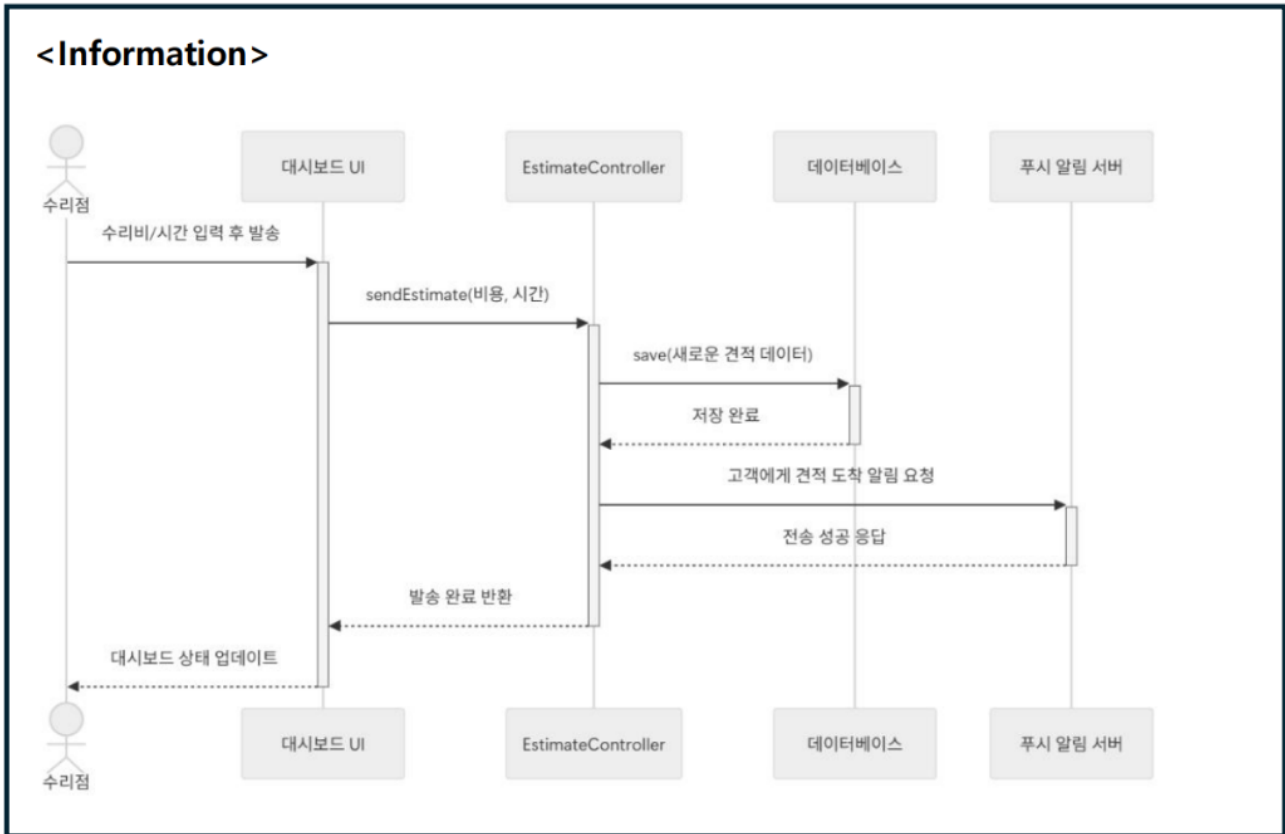
클래스 타입	Entity	관련 Use Case	U_06
설 명	실시간으로 대화를 나눌 수 있는 1:1 소통 공간		
멤버 변수	roomId, shopId, customerId, lastMessage, unreadCount		
멤버 함수	+ createRoom() + addMessage() + notifyParticipants()		
관계성			

3.3.3 멤버함수(메소드) 설계

(1) M-005 : addMessage()

소속 클래스	ChatRoom
트리거 클래스	ChatController (웹소켓 연동)
파라미터	senderId, content
세부 처리 로직	
전송된 메시지 텍스트를 데이터베이스에 저장하고, 웹소켓 서버를 통해 상대방 화면에 즉시 메시지를 브로드캐스트하여 노출시킨다.	

3.4 SDD-P-004: Information Package



3.4.1 패키지 설명

패키지설명	외부 GPS API 및 공공데이터를 활용하여 사용자의 위치 기반으로 수리점을 검색하고 렌더링하는 패키지	
구성 클래스	LocationService	외부 위치 및 공공데이터 송수신을 담당하는 클래스

3.4.2 멤버함수(메소드) 설계

(1) M-006 : searchNearbyShops()

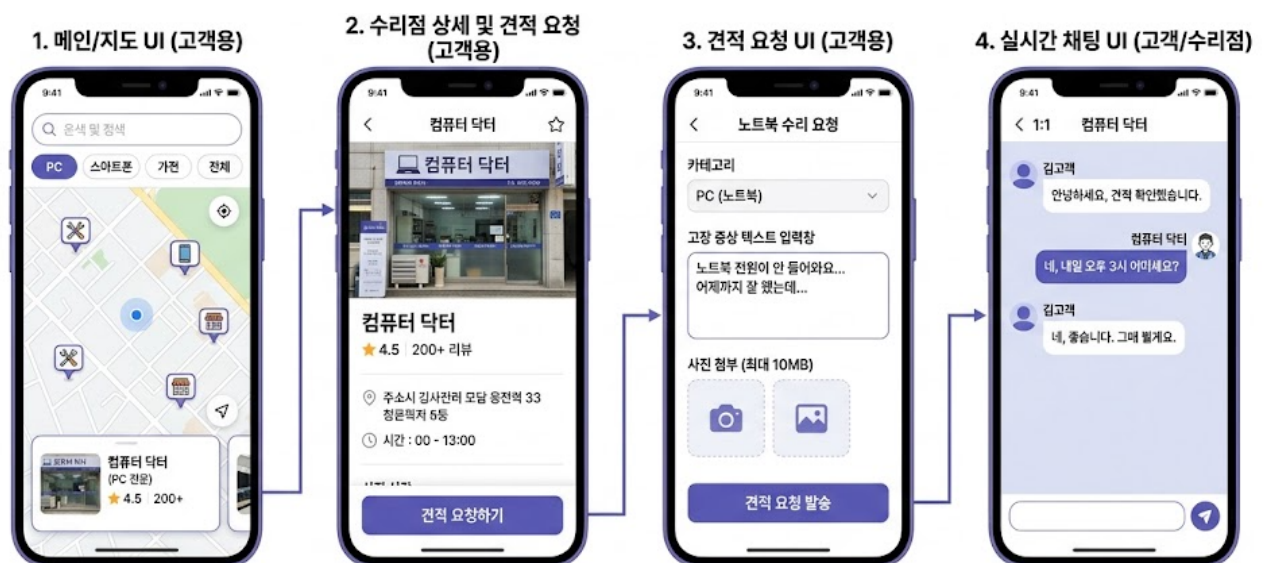
소속 클래스	Customer
트리거 클래스	SearchController
파라미터	currentLocation, category
세부 처리 로직	
고객의 GPS 좌표를 외부 위치 API로 전송하여 반경 내 수리점을 조회한 후, 해당 조건에 맞는 목록을 반환한다. (3초 이내 렌더링 목표)	

4. 인터페이스 설계

4.1 외부 시스템 인터페이스

메시지 명	송신 모듈	수신 모듈	메시지 형식	전송방식
전국 수리업체 정보	공공 데이터 포털	서버 (Information Pkg)	GET (JSON)	OpenAPI 연동 (REST)
현재 위치 정보	클라이언트 앱	외부 지도 API (구글/네이버)	GET/POST	REST, JSON
실시간 푸시 알림	서버 (Backend)	푸시 알림 서버 (FCM/APNs)	POST	TCP/IP, JSON

4.2 사용자 인터페이스



5. 데이터 설계

(1) DD-01, User (고객/수리점 공통 및 고객 정보)

번호	필드 명	자료타입	값의 범주	초기 값	비고
1	user_id	Varchar	not Null		PK (계정 아이디)
2	password	Varchar	not Null		암호화 저장
3	user_type	Int	0(고객), 1(수리점)	0	권한 구분
4	phone	Varchar	not Null		

(2) DD-02, RepairShop (수리점 프로필 정보)

번호	필드 명	자료타입	값의 범주	초기 값	비고
1	shop_id	Varchar	not Null		PK (FK to User)
2	shop_name	Varchar	not Null		
3	latitude	Float	not Null		지도 마커 렌더링용
4	longitude	Float	not Null		지도 마커 렌더링용
5	categories	Varchar	Null 허용		수리 품목 필터링

(2) DD-03, EstimateRequest (견적 요청 정보)

번호	필드 명	자료타입	값의 범주	초기 값	비고
1	request_id	Int	not Null	Auto Inc	PK
2	customer_id	Varchar	not Null		FK
3	description	Text	not Null		고장 증상
4	status	Varchar	대기/완료/취소	'대기'	진행 상태

6. 구현 기술 설계

구분	클라이언트	서버	비고
구현 언어 / FW	Dart (Flutter)	Java (Spring Boot) Node.js	단일 코드베이스 교차 플랫폼
운영 체제	iOS, Android, Web	Linux (Ubuntu/CentOS)	
소프트웨어	Google Maps Naver Map SDK	MySQL MariaDB, Redis	RDBMS + 인메모리(채팅용)
하드웨어 환경	스마트폰, iPad 등 다양한 기기	Cloud AWS GCP 인스턴스	파일 시스템(이미지 스토리지) 분리
네트워크	4G/5G WIFI	TCP/IP WebSocket	실시간 소켓 통신(채팅) 구현

7. 요구사항 추적표

		UseCase					
		U_01	U_02	U_03	U_04	U_05	U_06
요구사항	FR_001	0					
	FR_002		0				
	FR_003						
	FR_004						0
	FR_005						0
	FR_006						
	FR_007			0			
	FR_008				0		
	FR_009						
	FR_010				0		
	FR_011						
	FR_012					0	
	FR_013				0	0	

8. 부록

해당사항 없음